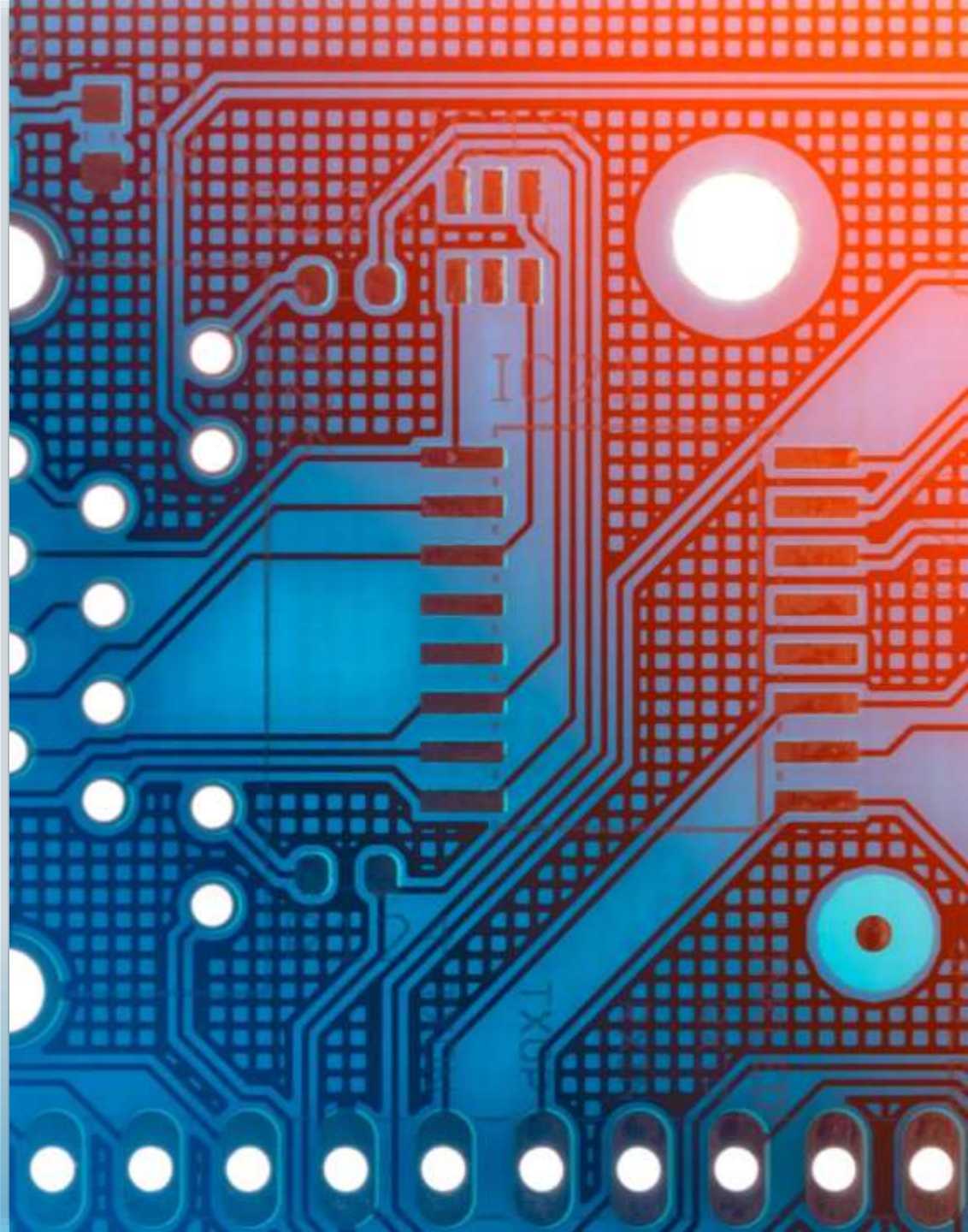
RILEVATORE VIBRAZIONI PER PONTI

- Progetto di elettronica - Ingegneria Informatica UNIMORE, 2025
- Studente: Jody Zojzi

- Microcontrollore: STM32L475
- Acquisizione dati csv: Python
- Analisi dati: R-Studio



RICHIESTA CLIENTE

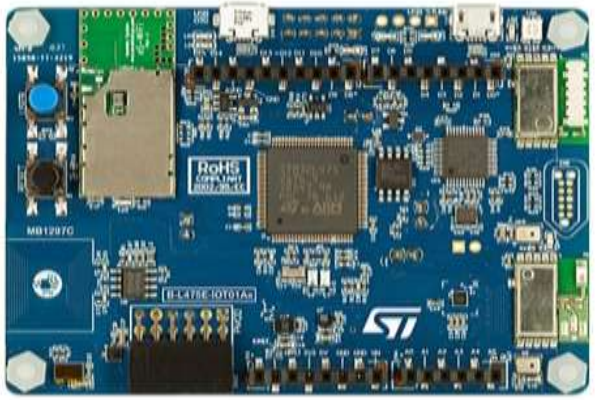
- **Dispositivo rapido** per controlli extra tra le verifiche standard molto più costose.
- Segnala situazioni di **pericolo improvvise** o **urgenti.**
- LED come **feedback visivo**: resta acceso al primo allarme fino al reset.
- Riduce i **costi di manutenzione** e previene gravi **danni strutturali**.

ANALISI TECNICA di progettazione

•**Programmazione orientata all'uso di 2 sensori:**
- Accelerometro → rilevazione vibrazioni
- Sensore temperatura → regola la sensibilità (più bassa con T maggiore)

PROBLEMA TECNICO → La temperatura dell'ambiente influenza la sensibilità dell'accelerometro.
Quando T aumenta, il sensore diventa più sensibile.
Soluzione → aumentare il range accettato per evitare falsi allarmi.
Nel caso dimostrativo: cambio di range sopra i 32 gradi.

•**Output generato**
- Istante di rilievo (ms) ogni 0,5 sec
- Temperatura (°C)
- Assi accelerometro (X, Y, Z)
- Sensibilità impostata (mg)
- Stato (OK / ALARM)



PROGRAMMAZIONE STM32L475

- **Lettura dei sensori**
  - Il microcontrollore legge in sequenza i valori dai sensori:
  - Temperatura con BSP_TSENSOR_ReadTemp()
  - Accelerometro (assi X, Y, Z in mg) con BSP_ACCELERO_AccGetXYZ()

  → Questi dati descrivono lo stato instantaneo del sistema ad ogni ciclo.
- **Calcolo della soglia dinamica**
  - La sensibilità del rilevamento delle vibrazioni dipende dalla temperatura:
  - Se T < 32 °C → soglia ristretta (±120 mg, più sensibile).
  - Se T ≥ 32 °C → soglia allargata (±500 mg, meno sensibile).

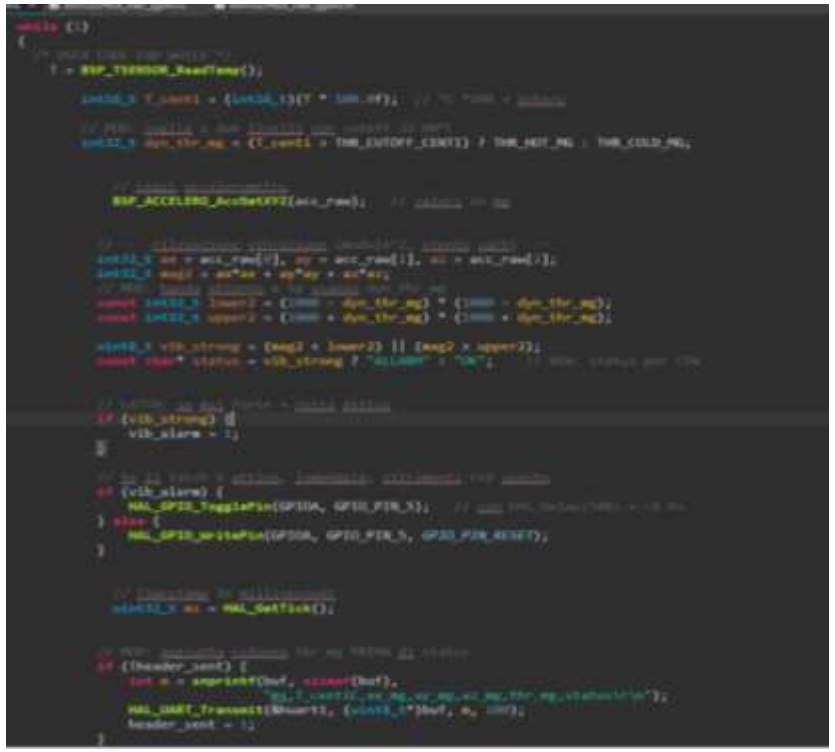
  → In questo modo si compensa l'aumento del rumore termico del sensore.

  NB → Nella presentazione ho estremizzato la soglia alta per evidenziare il cambio di sensibilità. In realtà il sistema dovrebbe mantenere lo stesso tipo di allarme dopo la compensazione.
- **Analisi vibrazionale**
  - Viene calcolato il modulo quadratico del vettore accelerazioni:

  mag2=ax**2+ay**2+az**2**
  - Questo valore viene confrontato con l'intervallo [1000 ± soglia]².

  → Se mag² esce dall'intervallo → possibile vibrazione anomala.

STM32 CubeIDE

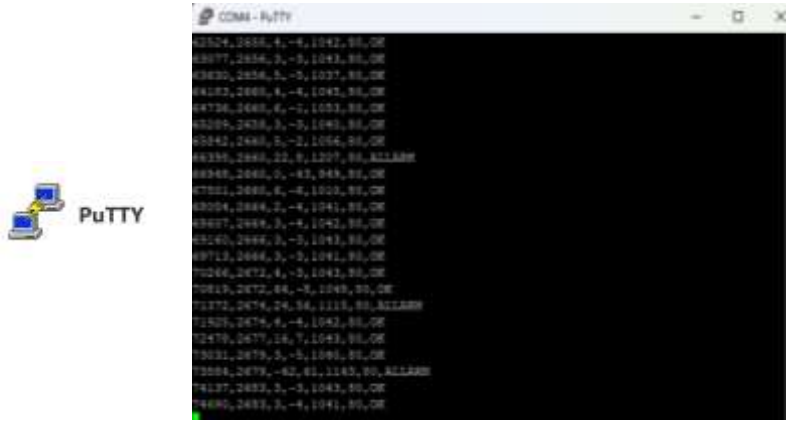


PROGRAMMAZIONE STM32L475

- **Gestione dell'allarme**
  - Se viene rilevata una vibrazione oltre soglia → stato **ALARM**.
  - Una volta scattato, l'allarme resta attivo (LED lampeggiante) fino a reset manuale tramite pulsante.

  → Questo permette all' operatore di mandare avanti altre operazioni durante l'attesa del periodo prefissato per il controllo. Ipotizzando di impostare una soglia molto alta, se l'operatore notasse il led lampeggiare potrebbe fermare il test e chiamare il team per un controllo standard.

- **Trasmissione dei dati**
  - Ad ogni ciclo, il micro invia via **UART** una riga in formato CSV contenente:
    ms, T_centiC, ax, ay, az, thr_mg, status
    → I dati vengono salvati ed elaborati successivamente in Python e R-Studio.



ACQUISIZIONE DATI CSV CON “PYTHON”

python

- **Comunicazione seriale**: i dati vengono letti dalla porta COM del microcontrollore a una velocità di 115200 baud.
- **Script Python**: gestisce la connessione, riceve i pacchetti e li elabora.
- **Salvataggio automatico**: ogni sessione di rilievo genera un nuovo file .csv con timestamp.

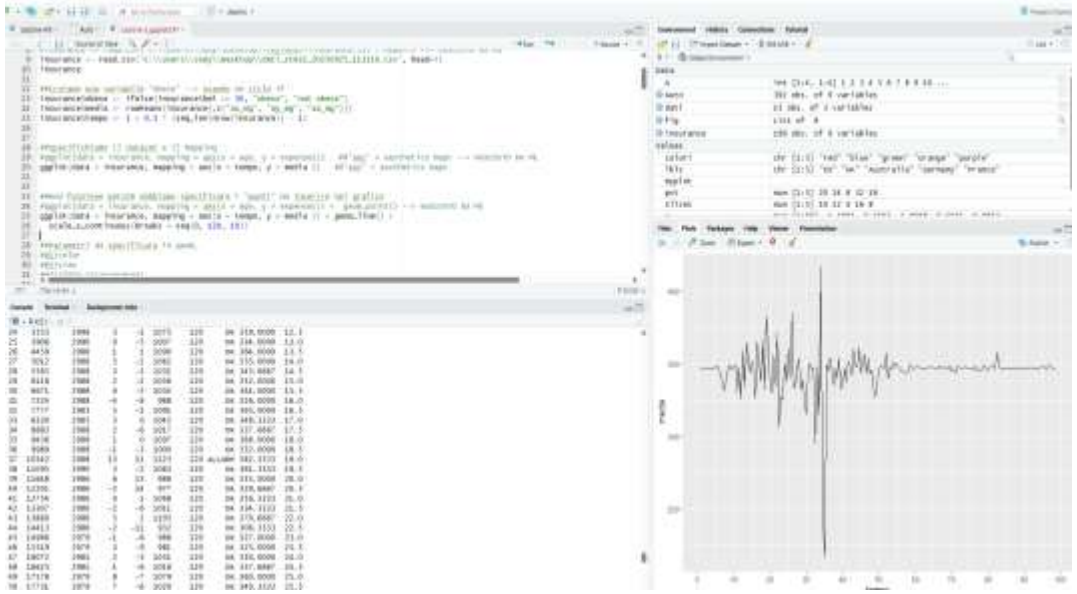
```python
import serial
from datetime import datetime

# --- CONFIG --- #
PORT = "COM4"
BAUD = 115200
OUTDIR = "logs"
FILENAME = "dati_stm32.csv"  # nome fisso
ECHO = True  # stampa a video le righe ricevute
# --------------- #
```

ANALISI DATI CON “R”

- **Import:** dal CSV generato da Python → creazione di una nuova tabella con metriche, escludendo i primi 10 secondi a causa del posizionamento del microcontrollore.

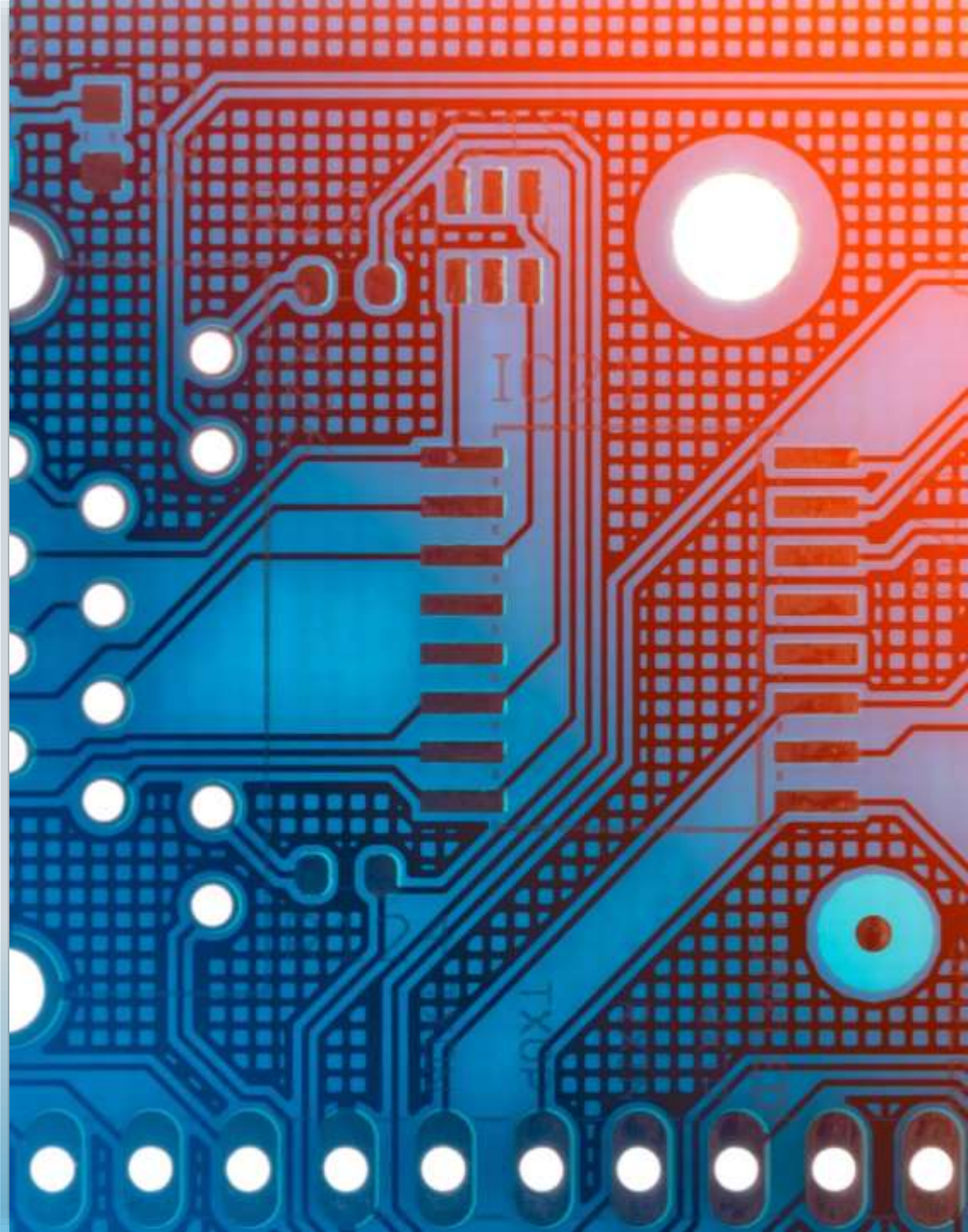
- **Grafico:** il grafico riporta sull’asse x il tempo e sull’asse y la deviazione standard rispetto alla media rilevata. Gli allarmi sono evidenziati con pallini rossi. L’effetto visivo permette di cogliere rapidamente l’andamento complessivo del rilievo.

- **Report in console**: in output vengono stampate statistiche su ogni colonna (minimi, massimi, medie…) per una rapida consultazione. Infine un messaggio indica il numero totale degli allarmi e i secondi in cui sono scattati.



USI E SVILUPPI FUTURI

- Aggiunta di sensori di peso, umidità, pressione, rilevatori di raffiche di vento o telecamere con riconoscimento tramite IoT per incrociare i dati e fare analisi approfondite.
- Ottimizzare il software con modelli di intelligenza artificiale per effettuare analisi predittive.
- Uso del sensore per macchinari industriali.
- Ottimizzare le modifiche di cambio sensibilità considerando la transizione di fase dei materiali in conseguenza al cambio di temperature.
- Aggiunta di più gradi di allarme in base alla pericolosità → più range per ogni temperatura.

FINE PRESENTAZIONE

- Grazie per l’attenzione e il tempo dedicato.